

Отчет по лабораторной работе №2

Операционные системы

Володина Алиса Алексеевна

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Володина Алиса Алексеевна

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25, Студенческий билет: 1032253521

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25, Студенческий билет: 1032253521
- Российский университет дружбы народов

Цель работы

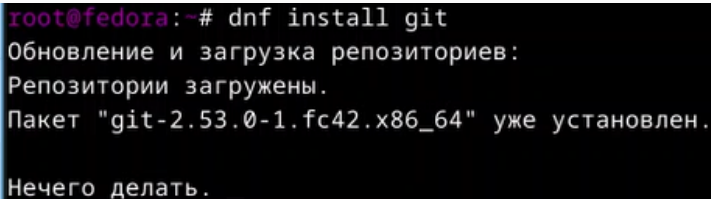
Целью работы является изучение работы и применения средств контроля версий и освоение умения по работе с git.

- 1 Создать базовую конфигурацию для работы с git, ключ ssh, ключ pgr, подписи git, локальный каталог для выполнения и прикрепления заданий по предмету.

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) используются для организации совместной работы коллектива над общим проектом. Как правило, основная ветка разработки хранится в репозитории — локальном или удаленном, — к которому организован доступ всех участников. Когда разработчики вносят правки, VCS позволяет регистрировать эти изменения, объединять результаты работы разных специалистов, а при необходимости — выполнять возврат к любой из более ранних версий проекта.

Выполнение лабораторной работы

Установим git при помощи команды `dnf install git` (рис. 1).

A terminal window with a black background and white text. The prompt is 'root@fedora:~#'. The command 'dnf install git' has been entered. The output shows the progress of the installation, including repository updates and the confirmation that the package is already installed.

```
root@fedora:~# dnf install git
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "git-2.53.0-1.fc42.x86_64" уже установлен.
Нечего делать.
```

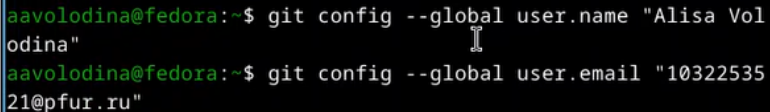
Рисунок 1: Установка git

Установим gh при помощи команды `dnf install gh` (рис. 2).

```
root@fedora:~# dnf install gh
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет          Арх.    Версия          Репозито        Размер
Установка:
```

Рисунок 2: Установка gh

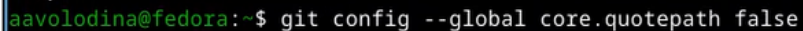
Зададим имя и email владельца репозитория с помощью команд `git config --global user.name` и `git config --global user.email` (рис. 3).

A terminal window with a black background and green text. It shows two commands being executed. The first command sets the global user name to "Alisa Volodina". The second command sets the global user email to "1032253521@pfur.ru".

```
aavolodina@fedora:~$ git config --global user.name "Alisa Volodina"
aavolodina@fedora:~$ git config --global user.email "1032253521@pfur.ru"
```

Рисунок 3: Настройка user.name и user.email

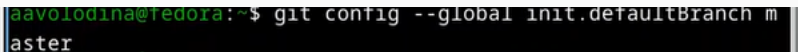
Настроим utf-8 в выводе сообщений в git командой `git config --global core.quotePath false` (рис. 4).

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aavolodina@fedora:~\$' and the command entered is 'git config --global core.quotePath false'.

```
aavolodina@fedora:~$ git config --global core.quotePath false
```

Рисунок 4: Настройка кодировки UTF-8

Зададим имя начальной ветки (master) командой `git config --global init.defaultBranch master` (рис. 5).

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aavolodina@fedora:~\$'. The command entered is 'git config --global init.defaultBranch master'.

```
aavolodina@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
```

Рисунок 5: Настройка имени начальной ветки

Настроим параметры autocrlf и safecrlf для корректной работы с окончаниями строк (рис. 6).

```
aavolodina@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input  
aavolodina@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
```

Рисунок 6: Настройка параметров autocrlf и safecrlf

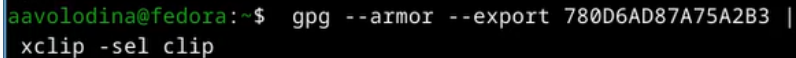
Сгенерируем ssh ключ

Теперь сгенерируем PGP ключ для подписи коммитов

```
aavolodina@fedora:~$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.9; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

gpg: создан каталог '/home/aavolodina/.gnupg'
Выберите тип ключа:
  (1) RSA and RSA
  (2) DSA and Elgamal
  (3) DSA (sign only)
  (4) RSA (sign only)
  (9) ECC (sign and encrypt) *default*
 (10) ECC (только для подписи)
 (14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
```


Скопируем сгенерированный PGP ключ в буфер обмена (рис. 7)

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aavolodina@fedora:~\$'. The command entered is 'gpg --armor --export 780D6AD87A75A2B3 | xclip -sel clip'.

```
aavolodina@fedora:~$ gpg --armor --export 780D6AD87A75A2B3 |  
xclip -sel clip
```

Рисунок 8: Копирование PGP ключа

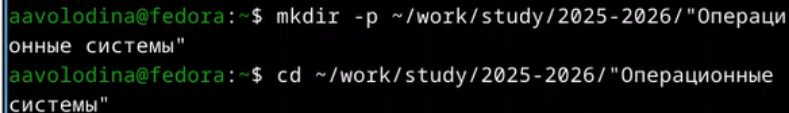
Авторизуемся в GitHub через gh командой `gh auth login` (рис. 8)

```
aavolodina@fedora:~$ gh auth login
? Where do you use GitHub? GitHub.com
? What is your preferred protocol for Git operations on this
host? SSH
? Upload your SSH public key to your GitHub account? Skip
? How would you like to authenticate GitHub CLI? Login with a
web browser

! First copy your one-time code: 0174-D4AA
Press Enter to open https://github.com/login/device in your b
rowser...
✓ Authentication complete.
- gh config set -h github.com git_protocol ssh
✓ Configured git protocol
! Authentication credentials saved in plain text
✓ Logged in as AlisaVolodina
```

Рисунок 9: Авторизация в gh

Создадим каталог для работы и перейдем в него (рис. 9)

A terminal window with a black background and green text. It shows two commands being executed. The first command creates a directory structure, and the second command changes the current directory to that structure.

```
aavolodina@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"Операци  
онные системы"  
aavolodina@fedora:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"Операционные  
системы"
```

Рисунок 10: Создание рабочего каталога

Создадим репозиторий на основе шаблона (рис. 10)

```
aavolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы  
$ gh repo create study_2025-2026_os.-intro --template=yamadharma/course-directory-student-template --public  
✓ Created repository AlisaVolodina/study_2025-2026_os.-intro on github.com
```

Рисунок 11: Создание репозитория

Выполним клонирование репозитория (рис. 11)

```
$ git clone --recursive git@github.com:AlisaVolodina/study_2025-2026_os.-intro.git  
Клонирование в «study_2025-2026_os.-intro»...  
The authenticity of host 'github.com (140.82.121.3)' can't be
```

Рисунок 12: Клонирование репозитория

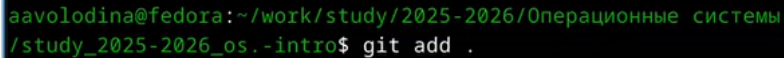
Удалим лишние файлы, Создадим необходимые каталоги для лабораторных работ, Продолжим создание необходимых каталогов, (рис. 12)

```
aavolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы
/study_2025-2026_os.-intro$ echo os-intro > COURSE
aavolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы
/study_2025-2026_os.-intro$ make
Usage:
  make <target>

Targets:
  list                List of courses
  prepare             Generate directories structure
  submodule            Update submodules
```

Рисунок 13: Создание необходимых каталогов

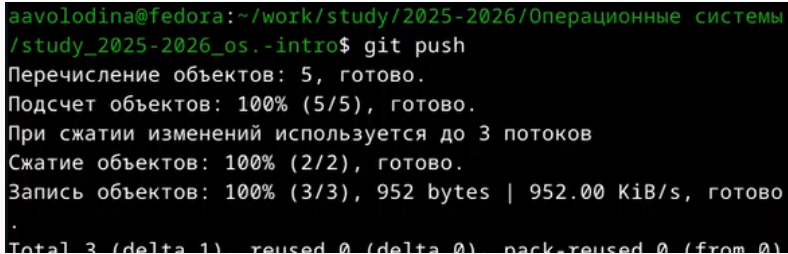
Отправим созданные файлы на сервер. Для этого сначала выполним `git add .`, чтобы добавить все изменения в индекс (рис. 14). (рис. 13)

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aavolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы /study_2025-2026_os.-intro\$'. The command 'git add .' has been entered and executed.

```
aavolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы
/study_2025-2026_os.-intro$ git add .
```

Рисунок 14: `git add .`

Затем выполним коммит с сообщением о проделанной работе, Отправим изменения в удаленный репозиторий (рис. 14)

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'aavolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы /study_2025-2026_os.-intro\$'. The command 'git push' has been executed. The output shows progress for counting objects (5), counting objects (100% 5/5), compressing objects (100% 2/2), and writing objects (100% 3/3) with a speed of 952.00 KiB/s. The final line is partially visible: 'Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)'.

```
aavolodina@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы
/study_2025-2026_os.-intro$ git push
Перечисление объектов: 5, готово.
Подсчет объектов: 100% (5/5), готово.
При сжатии изменений используется до 3 потоков
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 952 bytes | 952.00 KiB/s, готово
.
Total 3 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
```

Рисунок 15: Отправка файлов на сервер

В результате выполнения данной лабораторной работы я приобрела навыки, необходимые для работы с git, настроила каталоги курса для дальнейшей работы, создала ssh и gpg ключи и авторизовалась в gh.